清华新领军面试题回忆版

面试形式及流程

近年来新领军面试的形式为单面，即一个学生面对多个（一般为三个）老师进行面试。具体的考题是材料阅读型。在面试准备环节考生会拿到一份材料，一支铅笔和一张白纸，其中材料上附有面试第一二题的题目。考生有半个小时的时间阅读和记录，时间到后进入面试教室进行面试问答。面试流程如下：

- 面试抽签（笔试结果出后在网上进行抽签，决定面试的时间，场次和位次）
- 进入备考教室（等着被叫去面试准备教室看材料）
- 进入准备教室看材料（30 分钟）
- 进入面试教室回答问题（15 分钟，其中每一道题都有限时）
- 出考场去体测

面试真题（回忆版）

1. ①有限群元素的阶整除群的阶否？②是否存在元素的阶均有限的无限群？
2. 在单传圆周上随机等概率取三点，求其构成三角形周长的期望和面积的期望。
3. 已知凸 n 边形，它的 n 个内角均给定，若将其面积表示为变长的二次型，求其正负惯性指数
4. 是否存在从S_n到S_m的满同态？何时存在？
5. 给定一个 n 边形的 n 个角，则边的自由度是 n-2，问面积关于 n 个向量的二次型的正惯性指数为多少
6. 要求 sinx=x 的解的个数，第二问求 sin2x=x 的解的个数。
7. 是否存在 Rn 到 Rm 连续满射（n m）（第一问没有连续）。
8. p 是有理系数多项式 n 充分大时 p（n）恒为整数，问 p 是不是整系数的
9. 给定两个不定二阶实对称矩阵，问是否可以同时合同于对角矩阵

2025 年清华英才班面试题（回忆版）

时间：2024 年 12 月 15

1. P，Q 为两个平面上凸多边形，P 完全包含在 Q 内，求证 P 周长小于等于 Q 的周长
2. 求正四面体对称群元素个数及共轭类和正规子群
3. f，g 为 R 上光滑函数，且分别在 0，1 处取值相同，在 0 到 1 闭区间上 f 二阶导均小于等于 g 的二阶导，在（0，1）上比较 f 和 g 的大小。
4. 叠 N 块长度为 1 积木，让它不倒，最多能往前伸多远？
5. 证 x 的 n 次方-2 不可约，还有其他追问

2025年北大数学英才班
笔试题（回忆版）

1. 不用 $\mathbb{R}$ 的性质，证明 $\mathbb{Q}$ 中的单调递增有界序列是 `Cauchy` 列.

   证：若不是 `Cauchy` 列，则 $\exists\varepsilon>0,\forall N\exists n>m>N, a_n-a_m>\varepsilon$.

   定义 $\{n_k\},\{m_k\}$: $\forall k\geq 1$, 令 $N=n_{k-1}+1, \exists n_k>m_k>N, a_{n_k}-a_{m_k}>\varepsilon$.

   故 $a_{n_{k+1}}-a_{n_k}>\varepsilon$ 即 $a_{n_k}>a_{n_1}+(k-1)\varepsilon$ 与 $\{a_n\}$ 有界矛盾.

2. 证明：$\mathbb{R}$ 上的开集 E 可以表示成至多可数个不交开区间之并.

   证：令 $X=\bar{E}\backslash E, L=\{x\in X:\forall\varepsilon>0,(x,x+\varepsilon)\cap E\neq\emptyset\}$,

   $R=\{x\in X:\forall\varepsilon>0,(x-\varepsilon,x)\cap E\neq\emptyset\}$, 且若 E 无下界，将 $-\infty$ 加入 L, 若 E 无上届，将 ∞ 加入 R.

   则 $f:L\to R, x\mapsto\inf E^C\cap(x,\infty)$ 为双射，(单调且逆映射为 $y\mapsto\sup E^C\cap(-\infty,y)$, 空集时取 $\pm\infty$).

   又由每个 $x\in L$ 可以对应一个 $(x,x+\varepsilon)$ 中的有理数，故 L 至多可数，即 $E=\cup_{x\in L}(x,f(x))$ 符合.

3. $E\subset\mathbb{R}^3$ 中的点两两距离为有理数，证明 E 至多可数.

   证：不妨 E 为无限集，取 $x_0\neq y_0\in E, A_{r,R}=E\cap B(x_0,r)\cap B(y_0,R)$.

   则 $E=\cup_{r,R\in\mathbb{Q}_+}A_{r,R}$ 故只需每个 $A_{r,R}$ 至多可数，即在 $\mathbb{R}^2$ 中做.

   只需证：$F\subset\mathbb{R}^2$ 的点两两距离为有理数，则 F 至多可数. 同样取
   $x_1\neq y_1\in E, C_{r,R}=F\cap\odot(x_1,r)\cap\odot(y_1,R)$. 则 $|C_{r,R}|\leq 2$，故 $F=\cup_{r,R\in\mathbb{Q}_+}C_{r,R}$ 可数.

4. 求所有 $a\in(0,\infty)$, 使序列 $\{x_n\}:x_1=0,x_{n+1}=x_n^2+a$ 极限存在

   解：$a\leq\frac{1}{4}$ 时，x_n 有上界 r 为 $x^2-x+a=0$ 的较小根，且单调递增，故有极限.

   $a>\frac{1}{4}$ 时，递推式两边取极限得矛盾.

5. 定义 $\mathbb{R}^2$ 上的运算: $(a,b)+(c,d)=(a+b+1,c+d-3),\alpha\cdot(a,b)=(\alpha a+\alpha-1,\alpha b-3\alpha+3)$.

   (1) 证明：$(\mathbb{R}^2,+,\cdot)$ 构成线性空间，并求出零元.

   (2) 求出一组基.

6. $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 满足：(a) 若 E 紧则 $f(E)$ 紧，(b) 若紧集 $\{E_n\}$ 满足 $E_{n+1}\subset E_n$ 则
   $\cap_{n=1}^{\infty}f(E_n)=f(\cap_{n=1}^{\infty}E_n)$. 求证 f 连续.

   （场上应该伪了，这是guo的做法）若 $\exists\{x_n\}\to x, |f(x_n)-f(x)|>\varepsilon$, 不妨设 $|x_n-x|<1/n$.

   不妨设 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在，否则取 $\{x_n\}$ 的一个子列代替（由 `Bolzano-Weierstrass` 定理知存在这样的子列）. 记 $A_k=\{x_n\}_{n\geq k}, E_k=\bar{A}_k$. 故 $E_k, f(E_k)$ 紧，且 $f(\cap_{n=1}^{\infty}E_k)=\cap_{n=1}^{\infty}f(E_k)$.

   显然 $x\in\cap E_k$, 若 $y\neq x\in\cap E_k$, 设 $N>1/|x-y|$, 则 $y\in E_N$ 故 $\exists\{x_n\}_{n\geq N}$ 的子列收敛于 y，又由 $|x_n-x|<1/n$ 知矛盾. 故 $\cap f(E_k)=\{x\}$ 但 $C=\lim_{n\to\infty}f(x_n)\neq f(x)$ 且 $C\in\bar{f}(A_k)\subset f(E_k)$. 矛盾.

7. 令 $S=\{(x_n)\subset\mathbb{R}\}$ 并定义 $d:S\times S\to\mathbb{R}, d((x_n),(y_n))=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\frac{|x_n-y_n|}{1+|x_n-y_n|}$

(1) 证明：d 是良定义的度量且 (S,d) 为完备度量空间.

证：验证度量只需三角不等式 $\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}\geq\frac{a+b}{1+a+b}$ 展开知成立.

$\forall\{\alpha_m\}$ 为 S 上的 cauchy 列, 设 $\alpha_m=\{x_n^{(m)}\}$ 则 $d(\alpha_m,\alpha_n)\to 0$ 故 $\forall k, |x_k^{(m)}-x_k^{(n)}|\to 0$.

设 $x_k=\lim_{n\to\infty}x_k^{(n)}$, 与 $\alpha=\{x_k\}$. 则 $d(\alpha_m,\alpha_n)<\varepsilon_m,\forall n>m$ 故 $\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2^k}\frac{|x_k^{(m)}-x_k^{(n)}|}{1+|x_k^{(m)}-x_k^{(n)}|}<\varepsilon_m,\forall N$.

令 $n\to\infty$ 知 $\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2^k}\frac{|x_k^{(m)}-x_k|}{1+|x_k^{(m)}-x_k|}\leq\varepsilon,\forall N$ 再令 $N\to\infty$ 知 $d(\alpha_m,\alpha)\leq\varepsilon_m$. 故 $\lim_{m\to\infty}\alpha_m=\alpha$.

(2) 证明：$\forall A\subset S, A$ 完全有界 $\iff\forall n\geq 1,\exists C_n,\forall(x_n)\in A,|x_n|\leq C_n$.

证:(a) 若 A 完全有界, $\forall n\geq 1$ 令 $\varepsilon=2^{-10n-10}$, 且 $A=\cup_{n=1}^{N}B(s_n,\varepsilon)$, $s_i=\{x_n^{(i)}\}$.

则 $\forall(y_n)\in A,\exists s_i,d(s_i,(y_n))<\varepsilon$. 即 $\frac{|y_n-x_n^{(i)}|}{1+|y_n-x_n^{(i)}|}\leq 2^{-n}$. 故 $|y_n-x_n^{(i)}|\leq C=\frac{2^{-n}}{1-2^{-n}}$, 即 $|y_n|\leq C_n=1+\max_{1\leq i\leq N}|x_n^{(i)}|$.

(b) 若 $\forall n\geq 1,\exists C_n,\forall(x_n)\in A,|x_n|\leq C_n$. 则 $\forall\varepsilon>0$, 待定 N,C. 将 $\prod_{n=1}^{N}[-C_n,C_n]$ 划分为有限个边长为 C 的立方体(不必不交) $\{Q_\alpha:\alpha\in I\}$. $\forall\alpha\in I$ 若 Q_α 中有 A 的元素, 任选一个加入 J, 得到 $J=\{s_1,\cdots,s_M\}$. 设 $s_i=\{x_n^{(i)}\}$ 则 J 满足 $\forall(y_n)\in A,\exists s_i\in J,\forall 1\leq n\leq N,|y_n-x_n^{(i)}|\leq C$.

故 $d((y_n),s_i)=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2^n}\frac{|y_n-x_n^{(i)}|}{1+|y_n-x_n^{(i)}|}+\sum_{n>N}\frac{1}{2^n}\frac{|y_n-x_n^{(i)}|}{1+|y_n-x_n^{(i)}|}$

$\leq C+2^{-N}\leq\varepsilon$ (若令 $C<\varepsilon/2, N>\log 1/\varepsilon+1$).

故 $A\subset\cup_{n=1}^{M}B(s_n,\varepsilon)$ 即 A 完全有界.

(3) S 上能否定义范数 $||\cdot||$ 使 $d(x,y)=||x-y||$.

显然不能 （？）

8. $\forall K\subset\bar{\mathbb{C}}$ 为四元集，定义 n_K 为保 K 不变的分式线性变换个数，求 n_K 的最大值.

证：三点的像唯一确定一个FLT. 记 $K=\{z_1,z_2,z_3,z_4\}$.

注意到：$\forall\sigma\in S_4$ 若 $(z_1,z_2;z_3,z_4)=(z_{\sigma_1},z_{\sigma_2};z_{\sigma_3},z_{\sigma_4})$ 则 σ 符合题意.

这是由于存在FLT $f:z_2,z_3,z_4\mapsto z_{\sigma_2},z_{\sigma_3},z_{\sigma_4}$, 则由FLT保交比知 $(f(z_1),z_{\sigma_2};z_{\sigma_3},z_{\sigma_4})=(z_{\sigma_1},z_{\sigma_2};z_{\sigma_3},z_{\sigma_4})$. 又 $(z,a;b,c)$ 关于 z 是单射（是FLT）知 $f(z_1)=z_{\sigma_1}$.

构造：$K=\{0,1,\omega,\omega^2\},\omega=e^{i\frac{2\pi}{3}}$，$n_K=12$.

注意到：$(0,1;\omega,\omega^2)=(0,\omega^2;1,\omega)=(0,\omega;\omega^2,1)$

$=(1,0;\omega^2,\omega)=(\omega^2,0;\omega,1)=(\omega,0;1,\omega^2)$

$=(\omega,\omega^2;0,1)=(1,\omega;0,\omega^2)=(\omega^2,1;0,\omega)$

$=(\omega^2,\omega;1,0)=(\omega,1;\omega^2,0)=(1,\omega^2;\omega,0)$

(第一行是因为旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 是FLT保交比，每列是由于交比性质)

证明：所有 σ 构成 S_4 的子群，故只需证不全满足.

若有FLT将 $z_1\mapsto z_2\mapsto z_3\mapsto z_1$ 则由保角知 $Z_1Z_2Z_3$ 为正三角形，且 $z_4\mapsto z_4$ 知 z_4 为三角形中心.

故不妨 $K=\{0,1,\omega,\omega^2\}$ 检验知 $n_K<24$. 故最大为 12.

2025年北大英才班
面试题（回忆版）

1. 给出 $\mathbb{R}^n$ 上的两个不等价度量，并说明同一集合在不同度量下有不同性质.

   解：欧式与离散度量，$\{0\}$ 开/不开，或 $[0,1]^n$ 紧/不紧

2. $\mathbb{R}^n$ 下所有范数是否等价?

   解：是。对 $||\cdot||, ||\cdot||_2$ 取基 $e_1,\cdots,e_n$, $m(M)=\min(\max)\{||e_i||_2/||e_i||\}$ 则 $||x||_2/||x||\in[m,M]$

3. (1) $e_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots)$ 是否为 l^2,l^∞ 的 `Schauder` 基?

   l^2 是，对 $x=(x_k), ||x-\sum_{k=1}^N x_ke_k||=\sqrt{\sum_{k>N}x_k^2}\to 0$

   l^∞ 不是，对 $x=(1,1,\cdots), ||x-\sum_{k=1}^N \lambda_ke_k||=1$

   (2) 是否是无条件 `Schauder` 基?

   是。$\forall N\exists M,\{1,\cdots,N\}\subset\{f(1),\cdots,f(M)\}$ 则 $||x-\sum_{k=1}^M x_{f(k)}e_{f(k)}||\le\sqrt{\sum_{k>N}x_k^2}\to 0$

   (3) $S=\{(x_i)\in l^\infty|\lim_{n\to\infty}x_n\text{存在}\}$，$S$ 是否有 `Schauder` 基?

   是。$e_k=(0,\cdots,0,1,1,\cdots)$ ($k-1$ 个 0)，则 $\forall(x_k)\in S$, 令 $d_k=x_k-x_{k-1}$.

   $||x-\sum_{k=1}^N e_kd_k||=\sup_{t>0}|x_n-x_{n+t}|\to 0$ （由 (x_i) 为 `Cauchy` 列）

   (4)（附加） l^∞ 是否有 `Schauder` 基?

   否。因为 l^∞ 不是可分空间。

4. UHP 中，$D=\{z\in\mathbb{C}:|z-i|<1\}$ 双曲面积是否有限

   否。$Area(D)=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y/y^2\ge\int_0^1\frac{dy}{y^2}\sqrt{2y(1-y)}=+\infty$

5. 任意理想三角形是否可以通过保距变换到 D 内部?

   否。理想三角形保距变换后还是理想三角形。（？）

6. 任意普通三角形是否可以通过保距变换到 D 内部?

   是。设三角形ABC三边长（双曲）为 a,b,c，通过保距变换将 AB 变到虚轴上，设 $B=ir,r\in\mathbb{R}$ 可任意小（伸缩）则 $A=ir\cdot e^a$在 D 内部。若 C 在 D 外部，则 $\exists\theta, d_{\mathbb{H}}(B,i+e^{i\theta})\le d_{\mathbb{H}}(B,C)$, 故 $\cosh b\ge\cosh d_{\mathbb{H}}(B,i+e^{i\theta})=1+\frac{d_{\mathbb{E}}(B,i+e^{i\theta})}{2r(1+\sin\theta)}=\frac{1}{r}+\frac{2+r^2}{2r(1+\sin\theta)}\ge\frac{1}{r}\to\infty$

   当 $r\to 0$ 时矛盾。

7. 能否用一个理想三角形通过关于边反射，铺满上半平面?

   （不太确定题意）能?